

과업지시서

1. 과업세부내역

항목	내 용	수량
KORAD 통합관제시스템 개발	KORAD에서 실증되는 로봇 6종(편심자율주행, 실외자율주행, 4족보행, 산업용로봇, AMR(2대), 무인지게차) 7대에 대한 개별 관제 기능, 융합 시나리오(임무) 기반 생성/관리/관제 기능을 포함한 통합 관리할 수 있는 시스템 개발 및 구축	1

※ 고객사에서 요청하는 내용을 반영하고 명시된 개발가이드를 준수하여 개발한다

※ 고객사에서 요청하는 보안요구사항과 성능요구사항을 준수한다.

※ 위 항목을 제외한 과업내용은 최소 요구사항이며 관련부서와의 협의에 따라 추가/변경되어 반영 할 수 있음.

2. 주요 항목

업무	기능	내 용
사이트 관리	기관 등록/관리 화면	첫 화면 모든 기관 정보가 목록으로 제공 - 목록은 기관명칭, 기관의 관리자 이름(연락처), 기관에 구성된 소속/하위 기관 수, 운영 중 기관 수, 운영 중 로봇 수, 등록된 사용자 수, 최초 등록 일자, 최근 수정 일자로 구성되며 목록 우측에서는 [편집](목록에서 더블클릭), [삭제] 버튼 제공 - 목록 상단 우측에는 신규 등록 버튼 제공 - 대표 기관명칭/주소지, 소속 기관명칭/주소지, 하위 기관명칭/주소지(3 depth) - 대표 기관으로 등록 시 기관 속성 : 소속, 하위 기관 사용 여부(사용 선택시, 최소 1개 이상의 소속 기관, 하위 기관을 반드시 등록해야 함) - 협력사/고객사는 필요시 사용하는 속성으로, 소속 또는 하위 기관 중 최하위 기관에 해당하는 기관을 협력사/고객사로 지정 가능 - 대표 기관 속성 : 운영관리업체 정보(업체명, 담당자 이름/소속/연락처) 등록, 등록된 사용자 정보 목록 제공 ↳ 대표 기관의 소속/하위 기관은 대표 기관의 속성에 종속됨(관리업체 정보) - 등록 기관(대표/소속/하위) 속성 : 운영 중(활성화), 비활성화 등록된 기관 정보를 수정한다. - 수정 후 저장 시 수정된 내용에 대한 최종 확인 팝업([적용], [취소] 버튼) 등록된 기관 정보를 삭제한다. - 운영 중 기관은 삭제 불가(경고 팝업 - 비활성화 삭제)
사용자 관리	사용자 등록/관리 화면	운영자 등급은 아래와 같이 구분한다. - 슈퍼 관리자 : 클로봇, 모든 기관 정보 접근 및 설정 가능, 최대 00명 - 관리자 : 기관별 1명(대표 기관의 관리자는 자동으로 소속.하위 기관 관리자로 지정), 기관의 설정 메뉴 접근 가능

		- 운영자 : 기관별 관리자가 등록/관리 가능, 운영자는 정보 접근만 가능(다운로드, 목록 확인, 데이터 확인 등) - 첫 화면은 사용자 목록이 없으며, 상단부의 기관(대표, 소속, 하위 - 복수 선택 가능) 선택 후 확인 버튼을 누르면 사용자 목록으로 표시 - 일반사용자 : (로그인 계정 x), 기관의 관리자 또는 운영자가 등록(import file)하는 사용자로, 긴급 또는 서비스 알람을 받기 위한 그룹, 다중 로봇의 사용자 식별을 위한 그룹으로 활용 예정 - 슈퍼 관리자 계정에는 상단부의 기관 선택 목록 최상단은 '전체'이며, 관리자 및 운영자는 소속된 기관의 level에 맞게 하위 기관을 복수개 선택 가능 - 사용자 목록은 소속 기관 정보(000/000/000), 운영자 등급, ID, 이름, 연락처1(숫자), 연락처2(이메일), 사용중(미사용중), 최초 등록 일자, 최근 수정 일자로 구성되며 목록 우측에는 [편집](목록에서 더블클릭), [삭제] 버튼 제공 - 사용자 목록 상단 우측에는 [신규 사용자 등록] 버튼 제공 - 사용자 정보는 사용자 등급, 소속 기관명, ID, 이름, 핸드폰 연락처, 이메일 연락처, 긴급상황 알람 수신, 서비스 알람 수신, 알람 수신 방법 선택(SMS, App, KakaoTalk), 계정 생성 일시(자동), 마지막 로그인(자동), 메모(text)로 구성(편집모드에서는 [패스워드 변경] 버튼 제공) - 등록된 신규 사용자는 최초 로그인 시, 패스워드 설정 팝업 - 신규 사용자 등록 시, 고유 ID 식별(중복 체크), ID는 10개 이하의 영문, 숫자 조합 - 패스워드는 6개의 영문(소/대), 숫자, 특수문자 조합(관련 코드 있으면 해당 코드 방식으로...) - 계정 ID 찾기, 패스워드 찾기, 패스워드 변경 기능은 미 제공, 패스워드 변경은 관리자 이상의 사용자가 가능(관련 코드 있다면 기능 제공 검토)
지도/목적지 관리	맵 등록 및 관리	진입 화면으로 등록된 맵 목록으로 보여준다. - 슈퍼 관리자는 전체, 기관별 사용자는 해당 소속 기관으로 등록된 맵 목록만 노출 - 목록은 맵 식별 ID(자동 생성), 등록 기관명, 등록 사용자, 맵이름, 파일명, 파일 크기, 로봇모델, 맵 설명, 사용여부(사용, 미사용), 스케일, 최초 등록일자, 최근 변경일자, (2D 썸네일)로 구성되며 목록 우측에는 [다운로드], [목적지 보기], [변경](교체), [삭제] 버튼 제공 - 등록된 맵 중 대표 맵은 통합관제 모니터링 화면의 지도 정보로 2D로 운영(대표 맵으로 등록된 맵이 1개인 경우, 삭제 불가능하며 신규 등록 맵을 대표 맵으로 선택하면, <대표 맵 교체 최종 확인 취소 창 팝업> 확인 시, 자동으로 기존 대표 맵은 미사용 상태로 변경됨 - [목적지 보기]는 <목적지 등록/관리 화면>으로 이동 - 맵 목록 우측 상단에는 [맵 등록] 버튼 제공 - 맵 등록 정보는 맵 이름, 등록 목적지, 파일(파일 찾기 - 선택 - 확인 - 업로드), 맵 설명, 사용여부(사용/미사용)(*나머지 목록에 나오는 정보는 자동)
	목적지 등록 및 관리	목적지는 등록된 맵에 종속되는 항목으로, 항상 등록된 맵 목록을 통해 접근 가능 - 진입 화면 상단은 접근한 <등록 기관명 + 맵이름 + 목적지 관리>로 표시, 목록 상단 우측에는 [신규 등록], [일괄 등록], [양식 다운로드] 버튼을 제공 - [일괄 등록]은 정해진 양식의 데이터를 파일 탐색기로 찾아 등록(양식에 맞지 않으면 에러 팝업) - 목적지 목록은 타입, 목적지 이름, 위치1(2D 좌표계), 위치1(방향 좌표계) 정보로 구성되며 목록 우측에는 [확인], [수정] 버튼을 제공 - 확인 버튼은 목적지가 종속된 맵 위에 목적지 위치가 표시되는 화면으로 이동, <위치 표시 화면>에도 [수정] 기능 제공

		↳ 좌측은 축소/확대/이동 조작이 가능한 지도 영역, 우측은 해당 지도에 등록된 목적지 목록과 목적지 목록 위에는(목적지 이름에 대한 초성)검색 기능으로 구성 - (수정 기능.. 확인 필요)
	지역/구역 관리	등록된 지도를 기반으로 확대된 영역의 지역/구역으로 그룹화하여 관리, 지역/구역 관리 메뉴는 수퍼 관리자만 접근 및 수정 가능 화면은 지역/구역 목록이 제공되며, 상단 우측에는 [신규 지역 등록], [신규 구역 등록] 버튼 제공 등록된 구역 중 대표 구역은 반드시 설정되어야 하며, 해당 구역이 모니터링 지도로 사용 (구역 내에서 운영 중인 모든 로봇에 대한 좌표계는 모두 논리적으로 매칭되어, 모니터링 지도에 위치가 동기화되어야 함) [신규 지역 등록]은 등록된 구역을 선택하여 설정, [신규 구역 등록]은 등록된 지도를 선택하여 설정(상세 설계 추후..) 지역 > 구역 > 지도로 스케일이 확장되며, 구역은 2개 이상의 지도로 구성, 지역은 2개 이상의 구역으로 구성 지역은 000단지, 구역은 000단지 중 000시설, 지도는 000시설의 1층, 2층, 00시설의 외부 등 처럼 유기적으로 등록/관리 예, 지역 = KORAD의 경주 중저준위 방사성폐기물 관리시설, 구역 = 지상지원시설, 동굴처분시설,.. (지상지원시설)지도 = 인수저장건물1F(실내 지도), 인수저장건물2F(실내 지도), 방사성폐기물 건물(실내 지도), 업무동(실내지도), 지상지원시설 외부(외부지도) 본 사업에서는 1개 지역, 1개 구역(1개는 빈 구역), 2개의 지도(인수저장건물1F, 지상지원시설 외부)로 구성됨
로봇 관리	로봇 모델 등록 및 관리	로봇 모델 관리는 관리자 이상의 계정 화면에 노출되며, 수퍼관리자 계정만 신규 등록/편집 가능 - 로봇 모델 등록 관리 화면은 상단에는 기관(대표, 소속, 하위) 선택 및 검색 영역과 하단에는 로봇 모델 목록으로 구성됨 - 수퍼 관리자 화면 상단 기관 선택은 '전체'가 포함, 관리자는 소속 기관에 해당되는 항목별 목록만 확인 및 선택 가능 - 하단 로봇 모델 목록은 기관(대표/소속/하위), 로봇 모델명, 제조사, OS, 등록된 운영 로봇 수, 최초 등록일자, 최근 수정일자로 구성되며 목록 우측에는 [확인], [수정] 상단 우측에는 [신규 모델 등록] 버튼 제공 - 신규 모델 등록 정보는 기관(선택), 로봇 모델명, 제조사, OS(선택), 로봇 모델 이미지(600x800, 05MB 이하 파일 등록), 로봇 설정(별도 창 추가/관리 - 키 값, 설정 값, 설명), 로봇 모니터링 항목 설정(활성/비활성 - 목적지 기반 제어, 수동 주행 제어, 카메라(#1~3) 실시간 영상, 로봇 메인 디스플레이 화면 공유, 센서 그룹(Lidar, 온도, 습도, 기압, 적외선, 초음파, 압력, 하중 등.. - 정리 필요) 값 등
	운영 로봇 등록 및 관리	운영 로봇은 로봇 모델에서 파생된 실제 기관(사이트)에 설치해서 운영하고 있는 로봇을 뜻 함 운영 로봇 등록 및 관리 화면은 운영자 이상의 사용자 계정에서 확인 가능하며, 수퍼관리자 계정만 신규 등록/편집 가능 - 운영 로봇 등록 및 관리 화면은 상단에는 기관(대표, 소속, 하위) 선택, 로봇 모델 및 검색영역과 하단에는 운영 로봇 목록으로 구성됨 - 수퍼관리자 화면 상단 기관/로봇 모델 선택은 '전체'가 포함, 관리자 이하는 소속 기관에

		해당하는 기관 및 로봇 모델만 전체 또는 일부 선택 가능 - 하단 운영 로봇 목록은 운영 상태(운영/미운영), 분류, 로봇 ID(자동 생성), 로봇 이름, 메모, 로봇 모델명, 제조사, 기관(대표/소속/하위) 정보로 구성되며 목록 우측에는 [확인](또는 더블클릭) 버튼 제공, 목록 상단 우측에는 [신규 운영 로봇 등록] 버튼 제공 - [확인] 버튼 클릭 시, <운영 로봇 상세 정보> 화면으로 이동 및 수정 가능 - 신규 운영 로봇 등록 화면은 기관(선택), 로봇 모델명(선택), 제조사(자동), 로봇 이름, 메모 입력 - 운영 로봇 상세 정보 화면의 상단 좌측에는 <등록 기관명 + 로봇 이름 + 로봇 모델명>과 운영중(또는 미운영) 상태 표시와 '운영중' 상태 인 경우 활성화되는 [운영 로봇 모니터링] 버튼 제공, 상단 우측에는 [수정], [삭제], [목록으로 이동] 버튼 제공 - [수정] 클릭 시, 신규 운영 로봇 등록 화면으로 이동, [삭제] 클릭 시, 경고 팝업 및 패스워드 입력으로 최종 확인 진행 - 운영 로봇 상세 정보 화면의 하단에는 운영 로봇 정보와 로봇 모니터링 항목(활성화된)으로 구성
	로봇 제어	기관의 운영 중 로봇에 대한 수동 또는 자동(스케줄) 제어 설정 및 관리 모든 제어 명령 및 설정 변경 시, 사용자의 패스워드로 최종 확인을 받음 운영자 이상의 사용자 계정은 접근 또는 설정 가능 상단은 기관의 운영 중 로봇에 대한 목록이 제공, 하단은 목록에서 선택 로봇의 운영 상황을 제공하며, 운영 상황 상단 우측에는 [수동 제어], [신규 자동 제어 등록] 버튼을 제공 - 운영 상황은 로봇의 이름, 운영 상태(수동 제어 실행 중, 스케줄 실행 중, 대기 중, 충전 중, 파워오프 등), 현재 좌표 정보, - 수동 제어 설정 : 등록된 목적지 정보, Activity/Task/mission 정보를 선택하여 직접 실행 명령을 내림 - 자동 제어 설정 : 등록된 Task.mission 정보와 시간 주기(월/주간/일별, 영구 반복, 회수 반복 등), 등록된 코드의 조건으로 설정 - 설정된 자동 제어는 모든 조건이 충족되어야 실행(3대 동시 제어인데 1대가 대기 중 상태가 아니면 실행 x)
	미션 생성/관리	- 운영자 이상의 사용자 계정은 접근 또는 설정 가능 - 모든 생성 및 변경은 사용자의 패스워드로 최종 확인을 받음 - 로봇 별로 Activity 단위로 생성 및 관리, Activity 단위 그룹 중 2개 이상을 조합하여 Task 생성 및 관리 - 생성된 Activity/Task는 상위 등록/사용 여부에 따라 변경/삭제 불가능 - 단일 로봇의 미션은 Task 단위로 생성 및 관리 가능함 - 2종. 2대 이상의 로봇의 미션은 Mission 단위로 생성 및 관리하며, 로봇 Task 간의 조건을 생성하여 유기적으로 연속된 시나리오 설정 가능 (예, A001로봇 000목적지에서 대기 중 & A002로봇 02번 Task의 04번 Activity 완료 --> A001로봇 000목적지로 이동 시작)
코드 관리	코드 등록 및 관리	- 운영 로봇의 수행 미션(Activity, Task, Mission, Schedule 등)과 관련된 목적지, 감시/순찰 이벤트 상황 등의 코드를 관리 - 코드는 로봇 개별, 2종 이상의 로봇들이 수행하는 미션을 체계적으로 관리하고 상황별 즉시 조치, 후속 조치, 데이터 관리 등을 목적으로 정의하고 정의된 코드 상황에 맞춰 로봇들을 관리 제어 한다.

		- 관리자 이상 계정 화면에만 보이며, 슈퍼관리자는 모든 기관의 정보 접근 가능, 관리자는 기관의 정보만 접근 가능 - 상단은 기관 선택, 코드 분류값 선택 및 검색 메뉴와 하단은 코드 목록으로 구성, 코드 목록 상단 우측에는 [신규 코드 등록] 버튼 제공 - 코드 목록은 기관, 코드 분류(데이터(센서 및 각종 유형의 모니터링 값)), 결과(activity, task, logic 등), 상황(2개 이상의 코드 조건이 만족, 레드, 엘레우, 그린 등), 대상 로봇 수, 코드 등록자, 등록 일자, 최근 수정 일자, (더블 클릭 - 코드 정보 확인/편집), 목록 우측에서 [편집], [삭제] 버튼 제공
알림 관리	시스템/서비스 알림 설정 및 관리	- 관제화면과 운영자/관리자에게 푸쉬되는 알림 정보를 등록하고 관리 - 화면 상단에는 기관 선택, 알림 분류 선택/검색 메뉴 제공, 하단 알림 목록으로 구성 - 알림 관리는 운영자 이상 사용자가 접근 및 설정할 수 있음 - 알림 목록은 기관, 코드 정보, 알림 유형(관제 화면 팝업, 사용자 SNS, 사용자 Talk, 외부 시스템 연동, 전체, 기타), 대상 로봇 수, 알림 등록자, 등록 일자, 최근 수정 일자, (더블클릭 - 정보 확인/편집), 목록 우측에는 [편집], [삭제]버튼 제공
데이터 관리	통계 및 대시보드 관리	- 최 상단에는 00개의 기본 통계 그래프를 상시 표출하며 이중 선택된 통계 그래프가 대시보드로 반영(상세 설계는 추후..) - 슈퍼 관리자의 화면 상단에는 기관을 선택/검색 할 수 있는 영역 표출 - 운영자 이상 사용자는 모두 접근하며 데이터에 대한 선택/검색을 통해, 로봇/기간 등 필터링 통해 전체 또는 일부를 다운로드 받을 수 있음 - 선택 -> 검색 -> 목록 확인 후 다운로드 업무 절차를 제공 - 검색 결과는 목록으로 제공하지 않고, 검색 결과에 대한 수치와 함께 [결과 다운로드 받기] 버튼 제공함 - 검색 결과 수치는 검색한 필터(조건)과 함께 표출
공통	기타	항목에 대한 기능 구현과 U I / U X에 대한 부분은 목적성 / 기능성 중심의 달성을 최우선으로 하여 실제 설계 및 개발에 협의하여 반영
현장설치	설치	지정된 위치의 대상 P C (서버) 에 설치 또는 설치된
지원	테스트	단위/통합테스트 지원

3. 산출물

- 요구사항명세서
- 아키텍처 정의서
- 인터페이스명세서
- 화면설계서
- ERD / 테이블명세서
- 개발 소스
- 개발명세서
- 테스트계획서/결과서
- 사용메뉴얼